

18.065 Matrix Methods in Data Analysis, Signal Processing, and Machine Learning (数据分析、信号处理与机器学习中的矩阵方法)

MIT OpenCourseWare · Spring 2018 · Gilbert Strang · 第二课 (Lecture 2) · 对应教材 Problem Set I.2

原文来源: MIT OCW 18.065 S18 *Problem Sets Related to Lectures and Readings* (Problems for Lecture 2) · 教材出处: Linear Algebra and Learning from Data (Strang 2019) §I.2, pp.9–13, Problem Set I.2 位于 p.13 · 答案核验: 官方选解 *Solutions to Exercises* (Problem Set I.2, p.13) · △ 待核: Instructor's Manual 为付费手册, 本稿未逐页核对其中 Problem Set I.2 的页码

第二课 · Problems for Lecture 2 (第 2 讲讲题)

本讲讲题标题是 [Multiplying and Factoring Matrices](#) (矩阵乘法与矩阵分解); 教材 §I.2 的节标题另作 [Matrix-Matrix Multiplication AB](#) (矩阵乘矩阵 AB), 两者指的是同一批内容。把它读成一个设计问题会更清楚: **两个矩阵相乘时, 能不能把它拆成基本积木, 再原样拼回去?**

答案分三层。第一层是积木的形状: a 乘 b^T 之所以合法, 只因为内维 (inner dimension) 都是 1; 乘积落在 $\mathbb{R}^{m \times p}$ 里, 它的第 (i, j) 格由两个标量相乘得到。第二层是积木的身份: 这种由一列乘一行生成的矩阵叫做 rank one matrix (秩一矩阵), 它的全部列落在同一条直线上、全部行落在同一条直线上, mp 个数字其实只由 $m + p$ 个数字决定 (下面会说明这里的计数要扣掉一个缩放自由度)。第三层是拼装规则: 任何矩阵乘法都能写成若干个这样的积木之和, $AB = \sum_{k=1}^n a_k b_k^T$, 其中 a_k 取自 A 的列、 b_k^T 取自 B 的行 (教材为强调“这是 B 的行、不是 B 的列的转置”, 把行记作 b_k^*); 当 $B = I$ 时它就退化成 A 自身的三个列乘行积木之和。

本节的 [Problem 2](#) 压住前两层 (问 ab^T 的形状、格子值、以及 aa^T 能说什么), [Problem 6](#) 压住第三层 (用 $B = I$ 把 A 拆成三个秩一积木并验证它们加回 A)。

术语口径 (本讲五个词, 后文严格按此使用)

- 外积记作 ab^T ($a \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ 、 $b \in \mathbb{R}^{p \times 1}$): outer product (外积), 也叫 column times row (列乘行)。它给出的是矩阵, 形状为 $m \times p$, (i, j) 元为 $a_i b_j$ ——**外积得矩阵, 内积得数**, 这是本讲最容易混的一处。
- 秩一矩阵记作 ab^T 且 $\text{rank}(ab^T) = 1$ (a, b 均非零时): rank one matrix (秩一矩阵)。此时所有列都是 a 的倍数 (倍数是 b_j), 所有行都是 b^T 的倍数 (倍数是 a_i)。若 a 或 b 有一个是零向量, ab^T 就是零矩阵, 秩为 0, “秩一”这个名字随之失效。
- shape bookkeeping (形状记账): $(m \times n)(n \times p) = m \times p$ ——**内维相消、外维留存**。它不依赖任何几何直觉, 是判断自己写错没有的第一道自检。
- symmetric matrix (对称矩阵): $S^T = S$ 。 aa^T 是最容易徒手写全的秩一对称矩阵: 它的迹 $\text{tr}(aa^T) = \|a\|^2$, 在 $a \neq 0$ 时唯一非零特征值也是 $\|a\|^2$, 其余 $m - 1$ 个特征值为 0。注意 aa^T 只用到 a 一个向量, 所以它是秩一的对称矩阵, 但不能指望它表示任意的对称矩阵。

- outer product expansion (外积分解) : $AB = \sum_{k=1}^n a_k b_k^T$, 其中 a_k 是 A 的列、 b_k^T 是 B 的行。它是把矩阵拆成秩一积木的最底层操作, $A = CR$ 与 SVD (奇异值分解) 里出现的秩一积木都由它定义。

🔥 必须挡住的两处混淆: ① 把外积 ab^T ($m \times p$ 矩阵) 写成内积 $a^T b$ (1×1 标量) ——两者连形状类别都不同, 且当 $m \neq p$ 时后者根本没有定义; ② 把 ab^T 对称当成 $b = a$ 的充要条件——真正等价于 $b = \lambda a$ ($a \neq 0$ 时), $b = a$ 只是 $\lambda = 1$ 的特例; 此外若 $m \neq p$, ab^T 是对称矩阵只能意味着它是零矩阵, 因为 $m \times p$ 矩阵的转置是 $p \times m$ 矩阵, 两者相等就要求两个形状都不存在非零元。

[problem] Problem 2 (问题 2)

教材 §1.2, p.9–13 | Manual, Problem Set 1.2 题 2

设 a 与 b 是列向量 (column vector), 分量分别为 $a_1, \dots, a_m$ 与 $b_1, \dots, b_p$ 。你能否把 a 乘以 b^T (能或不能)? 乘积 ab^T 的形状 (shape) 是什么? 矩阵 ab^T 的第 i 行、第 j 列上是什么数? 关于 aa^T 你能说什么?

Original (英文原题) : Suppose a and b are column vectors with components $a_1, \dots, a_m$ and $b_1, \dots, b_p$. Can you multiply a times b^T (yes or no)? What is the shape of the answer ab^T ? What number is in row i , column j of ab^T ? What can you say about aa^T ?

[solution] 一、结论

能乘。因为 a 是 $m \times 1$, b^T 是 $1 \times p$, 内维 (inner dimension) 同为 1, 内维相消、外维留下, 故

$$> ab^T \in \mathbb{F}^{m \times p}, \quad (ab^T)_{ij} = a_i b_j$$

其中 $\mathbb{F}$ 是标量域 (field), 本课程默认取 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 。也就是说第 j 列整列是 $b_j a$, 第 i 行整行是 $a_i b^T$ 。当 $b = a$ 时, aa^T 是对称矩阵 (symmetric matrix); $a \neq 0$ 时它还是秩一矩阵 (rank one matrix), 迹 (trace) 为 $\|a\|^2$, 唯一非零特征值 (eigenvalue) 也是 $\|a\|^2$, 且在 $m \geq 2$ 时 $\det(aa^T) = 0$ 。

二、方法一：逐元素定义 (坐标视角)

矩阵乘积的原始定义是「左矩阵第 i 行与右矩阵第 j 列做点积 (dot product)」。此处左矩阵 a 的第 i 行只有一个数 a_i (它退化成 1×1), 右矩阵 b^T 的第 j 列也只有一个数 b_j , 于是这个「点积」就是一元乘积:

$$> (ab^T)_{ij} = \sum_{k=1}^1 a_{ik} (b^T)_{kj} = a_i b_j$$

这个视角唯一看到的东西是**每个格子的来历**： ab^T 是一张乘法表， a 提供行标量， b 提供列标量。适用条件是任意标量域上的任意维数 $m, p \geq 1$ ，不需要任何几何假设。劣势是它看不到整体结构，逐元素算完之后你仍然不知道这个矩阵「长什么样」。

三、方法二：列乘行 (column times row) 与秩一结构

把 ab^T 整块看成 $m \times 1$ 乘 $1 \times p$ 。由于 b^T 只有一行，按「列视角」 AB 的第 j 列等于 A 乘以 B 的第 j 列，而 B 的第 j 列是标量 b_j ，故第 j 列 $= b_j a$ 。于是所有列都落在 $\text{span}\{a\}$ 这条直线上；对称地，所有行都落在 $\text{span}\{b^T\}$ 这条直线上。因此当 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$ 时

$$\text{rank}(ab^T) = 1, \quad C(ab^T) = \text{span}\{a\}, \quad C((ab^T)^T) = \text{span}\{b\}$$

这个视角看到的是**信息量的真相**：一个 mp 个数的矩阵，其实只由 $m + p$ 个数生成，所需存储量之比为 $(m + p)/mp = 1/m + 1/p$ ，维数越大越省。适用条件是 a, b 均非零；若其中一个为零向量， ab^T 是零矩阵，秩为 0，上面的等式要换成 $\text{rank} = 0$ 。劣势是它默认标量是实数、用的是实数域上的几何语言（直线、正交）；标量域改变后秩的代数结论仍在，几何图像失效。

四、方法三：算子视角 (ab^T 对向量做了什么)

对任意 $x \in \mathbb{F}^p$,

$$(ab^T)x = a(b^T x) = (b^T x)a$$

即：先用 b^T 把 x 压成一个标量 $b^T x$ （它等于 x 在 b 方向上投影长度的 $\|b\|$ 倍），再用这个标量去缩放 a 。所以 ab^T 是一个从 $\mathbb{F}^p$ 到 $\mathbb{F}^m$ 的线性映射 (linear map)，其像 (image) 至多一维。由秩—零化度定理 (rank-nullity theorem)，当 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$ 时

$$\dim N(ab^T) = p - \text{rank}(ab^T) = p - 1, \quad N(ab^T) = \{x : b^T x = 0\}$$

这个视角看到的是**零空间**： ab^T 抹掉了与 b 正交的整个 $p - 1$ 维超平面，只保留一个方向的信息。适用条件：讨论零空间与维数时对域没有额外要求，讨论「正交」「投影长度」这类几何说法时要求 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ；标量换成复数时要把 b^T 换成共轭转置 (conjugate transpose) b^* ，内积随之写成 b^*x 。劣势是它不直接告诉你格子的数值，要回到方法一才能写具体元素。

五、方法四：转置对偶与最简奇异值分解 (singular value decomposition, SVD)

转置把外积 (outer product) 翻面： $(ab^T)^T = ba^T$ 。因此 ab^T 的列空间与行空间互为转置对象。进一步，当 $a \neq 0, b \neq 0$ 时，秩一矩阵的 SVD 只有一项：

$$ab^T = \sigma_1 u_1 v_1^T, \quad \sigma_1 = \|a\| \|b\|, \quad u_1 = \frac{a}{\|a\|}, \quad v_1 = \frac{b}{\|b\|}$$

验证只需一步： $\|a\| \|b\| \cdot \frac{a}{\|a\|} \cdot \frac{b^T}{\|b\|} = ab^T$ ；奇异值按约定取非负，故不需要任何符号修正。这个视角看到的是**低秩近似 (low-rank approximation) 的地基**：教材 §1.2 (p.10) 的原话是「The other way to multiply AB is columns of A times rows of B 」，由此得到 $AB = a_1 b_{*1} + \cdots + a_n b_{*n}$ ，即 n 个秩一矩阵之和；同节 p.11 接着列出五个重要分解 $A = LU$ 、 $A = QR$ 、 $S = Q\Lambda Q^T$ 、 $A = X\Lambda X^{-1}$ 、 $A = U\Sigma V^T$ ，SVD 是其中唯一对任意形状矩阵都成立的那一个。整个 SVD 就是把矩阵拆成若干个这样的秩一「芯片」，再按奇异值从大到小排队。劣势是对秩一情形显得小题大做——它的价值要到秩大于一时才显现。

六、常见错误判定

下面分两类：先列真正的数学错误，再列「说法为真但不完整」的记号问题——后者保留原话时不能算错，只是不足以回答题目。

- ✗ 写成「 ab^T 是对称矩阵」。错在把 $b = a$ 这个附加条件丢了。反例： $a = (1, 2)^T, b = (3, 4)^T$ ，则 $ab^T = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$ ，其转置是 $\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} \neq ab^T$ 。
- ✗ 写成「 ab^T 的 (i, j) 元素是 $a_j b_i$ 」。错在行列索引互换。检验： $(1, 2)$ 元素应为 $a_1 b_2$ ，若写成 $a_2 b_1$ ，在 $a = (1, 2)^T, b = (3, 4)^T$ 下会得到 6，而真值是 4。
- ✗ 把内积 (inner product) 与外积 (outer product) 混为一谈，写成「 $ab^T = a^T b$ 」。错在两者形状根本不同： $a^T b$ 是 1×1 标量、数值为 $\sum_i a_i b_i$ (仅当 $m = p$ 时有定义)，而 ab^T 是 $m \times p$ 矩阵。在 $a = (1, 2, 3)^T, b = (4, 5)^T$ 下 $a^T b$ 甚至无定义。
- ✗ 写成「所有列都是 b 的倍数」。错在把行、列的角色对调了。正确说法是**列是 a 的倍数、行是 b^T 的倍数**，倍数系数分别是 b_j 与 a_i 。
- ✗ 声称「 $b = a$ 是 ab^T 对称的充要条件」。错在把充分条件说成充要条件，而且漏了方阵前提。正确刻画分两步：首先要 ab^T 是方阵，即 $m = p$ ，否则「对称」二字无从谈起；在此前提下 ab^T 对称 $\iff a_i b_j = a_j b_i$ 对一切 i, j 成立 $\iff b = \lambda a$ 对某个标量 λ 成立 ($a \neq 0$ 时)， $\lambda = 1$ 只是其中一个特例。
- ⚠ 写成「 ab^T 是 $m \times n$ 矩阵」。矩阵本身没错，是记号不严谨：题目用 p 命名 b 的分量个数，答案就应当用 p ；无故引入第三个字母 n ，会让读者以为存在另一个维数。严格表述： ab^T 是 $m \times p$ 矩阵。
- ⚠ 对 aa^T 只说「对称」就收笔。这句话本身为真，但没答完题目真正想引出的性质： $a \neq 0$ 时它是秩一对称矩阵， $\text{tr}(aa^T) = \|a\|^2$ ， $\det(aa^T) = 0$ ($m \geq 2$ 时)，零空间是 $\{x : a^T x = 0\}$ 。

七、Manual 标准答案的独立验证

作者解答 (Manual, Selected solutions by the Author, 作者官网 math.mit.edu/~gs/learningfromdata 公布的 2023 年 11 月版, Problem Set I.2, page 13) 原文为: Yes, ab^T is an m by n matrix. The number $a_i b_j$ is in row i , column j of ab^T . If $b = a$ then aa^T is a symmetric matrix. 逐句核验:

- 判定「Yes」正确：内维为 1，乘法合法，与 m, p 的具体大小无关 ($m = p$ 或 $m \neq p$ 都可以)。
- 判定「 m by n 」为**记号笔误 (notational slip)**，不是实质性错误：题面把 b 的分量个数命名为 p ，Manual 却改用了 n 。若全文约定 $n := p$ ，则陈述为真；但在一道独立题目内无故换名，会让读者以为存在第三个维数 n 。严格表述应为： ab^T 是 $m \times p$ 矩阵。这一点必须补足。
- 判定「 $a_i b_j$ 在 ab^T 的第 i 行第 j 列」完全正确，且行列顺序无误。
- 判定「若 $b = a$ 则 aa^T 对称」为真命题但**不完整**：它只给出一个充分条件（实际上 $b = \lambda a$ 即可，见第六节），且对题目末问「关于 aa^T 你能说什么」只答了对称性。题目问的是开放式的「能说什么」，完备答案至少应包含：对称、秩为 1 ($a \neq 0$ 时)、迹 $= \|a\|^2$ 、零空间 $= \{x : a^T x = 0\}$ 、唯一非零特征值 $\|a\|^2$ (对应特征向量 a)、 $m \geq 2$ 时 $\det(aa^T) = 0$ 。
- 另需指出 Manual 未提及的边界情形： $a = 0$ 或 $b = 0$ 时 ab^T 是零矩阵，秩为 0，此时「秩一」的说法不成立。

八、自检 (代入验算 + 维数记账 + 秩与迹校验)

$$\text{取 } a = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (m=3), \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \quad (p=2)。$$

维数记账： $(m \times 1)(1 \times p) = (3 \times 1)(1 \times 2) = 3 \times 2$ 。列出乘法表：

$$> ab^T = \begin{pmatrix} 1 \cdot 4 & 1 \cdot 5 \\ 2 \cdot 4 & 2 \cdot 5 \\ 3 \cdot 4 & 3 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 8 & 10 \\ 12 & 15 \end{pmatrix}$$

列检查：第 1 列 $= (4, 8, 12)^T = 4a$ ，系数 $b_1 = 4$ ；第 2 列 $= (5, 10, 15)^T = 5a$ ，系数 $b_2 = 5$ 。行检查：第 2 行 $= (8, 10) = 2(4, 5) = a_2 b^T$ 。两条都符合。

秩的上界校验： 3×2 矩阵的秩至多 2；又因两列成比例，秩恰为 1，与公式一致。零空间校验：解 $b^T x = 4x_1 + 5x_2 = 0$ 得 $N = \text{span}\{(5, -4)^T\}$ ，维数 $2 - 1 = 1$ ，与秩—零化度 $p - r = 2 - 1 = 1$ 吻合。

迹—内积双锁校验（换到 aa^T ）： $\text{tr}(aa^T) = 1 + 4 + 9 = 14 = \|a\|^2 = a^T a$ ，两侧独立算出同一个数。特征值校验： $aa^T a = 14a$ ，故 a 是特征向量、特征值 14；其余 $m - 1 = 2$ 个特征值为 0（因为秩为 1），特征值之和 $14 + 0 + 0 = 14 = \text{tr}(aa^T)$ ，闭合。行列式校验： $m = 3 \geq 2$ 故 $\det(aa^T) = 0$ ，与秩亏一致。

范数校验（Frobenius 范数）： $\|ab^T\|_F^2 = 16 + 25 + 64 + 100 + 144 + 225 = 574$ ，而 $\|a\|^2 \|b\|^2 = 14 \times 41 = 574$ ，两侧吻合，说明「外积的 Frobenius 范数等于两向量长度之积」这条恒等式在此例中成立。

九、一句话：这道题真正训练的是把矩阵乘法还原成「列乘行」这个最小零件，并用形状记账、秩的上界与转置对偶三条线索同时锁定 ab^T 与 aa^T 的结构。

[note] Note (译者注) —— (其一) ab^T 的信息量： $m + p$ 个数如何装下 mp 个数

本注回答一个具体的设计问题： ab^T 里躺着 mp 个格子，凭什么说它的全部信息只由 a 与 b 的 $m + p$ 个数决定？把这件事说清楚，后面 $A = CR$ 、SVD、低秩近似才有立足点。

机制从「列视角」展开，不需要任何新工具。设 $b \neq 0$ ，取 b 的某个非零分量 b_{j_0} 。矩阵 ab^T 的第 j 列是 $b_j a$ ，第 j_0 列是 $b_{j_0} a$ ，两式相除得

$$> \text{第 } j \text{ 列} = \frac{b_j}{b_{j_0}} \times \text{第 } j_0 \text{ 列}$$

这句话就是全部秘密：**只要知道一列和一组倍数，整张矩阵就确定了**；换成「知道一行和一组倍数」也一样。于是列空间维数不超过 1，即秩不超过 1；又因 $a \neq 0$ 且 $b_{j_0} \neq 0$ ，第 j_0 列 $b_{j_0} a$ 非零，故秩恰为 1。这就是「秩一」的完整证明：只用「列是 a 的倍数」这一条观察，没有动用行列式或消元。

🧑‍🏫 *Strang* 在 18.065 第 2 讲（关于四个子空间）中说道：“So what are those four subspaces? And how are they related? And what's their dimension?”（翻译：那么这四个子空间是什么？它们之间有什么关系？它们的维数分别是多少？）这句课堂上反复追问的「维数是多少」，正好点明了上面「列空间维数不超过 1，故秩不超过 1」这一步：秩就是列空间的维数，数维数就是数独立方向。

🧑‍🏫 *Strang* 在 18.065 第 2 讲（关于独立列与秩）中还说：“I couldn't have more independent columns than I have columns. N columns.”（翻译：我不可能有比我所拥有的列更多的独立列——我有 N 个列。）这句被截断的课堂原话正是上面「列空间维数不超过 1」的另一种说法：列全在 $\text{span}(a)$ 这一条直线上，独立列至

多 1 个，于是秩被封顶在 1。

「秩一」还有一条不用除法的等价判据： $m, p \geq 2$ 时所有 2×2 子式全为零。以正文例子 $ab^T = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 8 & 10 \\ 12 & 15 \end{pmatrix}$ 为例，任取两行组成的行列式都是零： $\det \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 8 & 10 \end{pmatrix} = 0$ 、 $\det \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 12 & 15 \end{pmatrix} = 0$ 、 $\det \begin{pmatrix} 8 & 10 \\ 12 & 15 \end{pmatrix} = 0$ 。反过来，一个非零矩阵若所有 2×2 子式为零，任意两列必成比例，秩不超过 1。除法判据给出倍数，子式判据给出「一律为零」的检验，两者说的是同一件事；手上只有矩阵元素时，用后者更省事。

用正文的例子验证： $a = (1, 2, 3)^T$ 、 $b = (4, 5)^T$ ，取 $j_0 = 1$ ，比值 $b_2/b_1 = 5/4$ ，第 2 列 $(5, 10, 15)^T$ 确实等于 $\frac{5}{4}(4, 8, 12)^T$ 。再换一个例子： $a = (1, -1)^T$ 、 $b = (2, 2)^T$ ，此时 b 与 a 并不平行 ($b \neq \lambda a$)，但两列都是 $2a$ ，比值 $b_2/b_1 = 1$ ，矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$ ，秩仍为 1。可见秩一只取决于「只有一列信息」，与 a, b 是否同向无关。

把 $m + p$ 与 mp 的关系写成比值：

$$> \frac{m+p}{mp} = \frac{1}{m} + \frac{1}{p}$$

维数 m, p 越大，这个比值越小：一个 1000×1000 的秩一矩阵，存 2000 个数就够，而不是一百万个数。这正是低秩近似省存储的根本原因。教材 §1.2 (p.10) 用「 A 的列乘 B 的行」把 AB 写成 $\sum_k a_k b_k^T$ ，就是让「矩阵 = 若干秩一矩阵之和」这条直觉先于 SVD 出现；同节 p.11 接着列出五个重要分解，SVD 是其中的第五个。

教材 §1.2 (p.9) 把这件事写成口号：「They are the perfect building blocks for every matrix」。秩一矩阵是搭出任意矩阵的积木，而 $A = CR$ 与 SVD 做的正是把口号反过来用：给定 A ，找出它的积木。代价也要记清楚：存 $m + p$ 个数省下的是空间，重构整张矩阵仍要做 mp 次乘法，省的是存储而不是计算。

省下的空间有多大，可以用 CSAPP 的字节账算清楚：双精度每个数占 8 字节， 1000×1000 按行优先 (row-major) 连续存放要 8×10^6 字节，约 8 MB；只存 a 与 b 则要 $2000 \times 8 = 16000$ 字节，约 16 KB。16 KB 能整个装进典型的一级数据缓存 (约 32 KB)，8 MB 只能穿过主存与各级缓存，访问代价差出几个数量级。这就是「秩一」在工程上的直接后果：同一张矩阵，两种存法的代价不在一个量级。

还有一条记账细节值得记住： $m + p$ 个数的表示并不唯一。把 a 换成 $2a$ 、 b 换成 $b/2$ ，乘积 $(2a)(b/2)^T$ 仍然是原来的 ab^T ，但存下来的数变了。所以「只由 $m + p$ 个数决定」是说信息量有上限，不是说分解唯一；做低秩近似时这一点要留意，分解可以变，秩一这个事实不变。

可复用的命名模板：「**列生成—倍数读取—秩封顶**」三步行秩判定法。第一步找生成列 (此处是 a)，第二步把所有列写成它的倍数，第三步数出独立倍数的个数即为秩。三步走完，任何「看起来很大」的矩阵的秩都跑不掉。收束回正文：本题的四个小问，其实是在让你亲手拆开这台机器最小的那一颗螺丝，看清秩一矩阵的输入只有两个向量。

[note] Note (译者注) —— (其二) 零空间与三条跨课程线索

本注回答的设计问题是： ab^T 把 p 维空间压成一条直线，剩下的 $p - 1$ 维去了哪里？答案是它们被折进了零空间，而零空间的形状可以用你已学的三门课各自的语言描述一遍。

机制只有一行： $ab^T x = a(b^T x)$ ，所以 $ab^T x = 0$ 等价于 $b^T x = 0$ ($a \neq 0$ 时)。把 $\mathbb{R}^p$ 按 $b^T x$ 的取值分层，每一层 $\{x : b^T x = c\}$ 都是零空间的一个平移：取层内任一点 x_0 (满足 $b^T x_0 = c$)，这一层就是 $x_0 + N$ 。其中 $c = 0$ 那层过原点，就是零空间 $N(ab^T)$ ，维数 $p - 1$ (秩—零化度： $p - r = p - 1$, $r = 1$)。例子：正文的 $b = (4, 5)^T$ ，零空间是过原点的直线 $\text{span}\{(5, -4)^T\}$ ，而 $c = 1$ 那层是直线 $4x_1 + 5x_2 = 1$ ，与它平行但不过原点，所以不是子空间。

层的几何也能量化： $b^T x = c$ 是法向量为 b 的超平面，相邻整数层之间的距离是 $1/\|b\|$ 。对 $b = (4, 5)^T$ ，这个距离是 $1/\sqrt{41} \approx 0.156$ 。把 $p - 1$ 维的层排成一叠平行薄片， ab^T 只沿法线方向 b 读取信息，其余方向全部丢掉。

线索一来自 6.042J 的等价关系 (equivalence relation)：那里要求自反、对称、传递三条性质，等价类把集合划成两两不交的块。这里的对应物是关系 $x \sim y \iff b^T x = b^T y$ ，三条性质逐条成立，划出的块正是上面那些层。用 6.042J 的单射 (injection) 判据看更清楚：函数单射等价于「每个输出至多对应一个输入」，而这里每个输出 c 都对应无穷多个输入，所以 $f(x) = b^T x$ 离单射最远。连接路径是「等价类 = 同值原像」，区别在于：6.042J 的等价类只是集合，块内元素之间没有可加、可缩放的运算；这里的每一块形如 $x_0 + N$ ，块内可以平移、可以度量距离——划分长出了线性结构，这是离散数学里没有的一步。唯一的退化情形是 $b = 0$ ，那时只有一块，整个 $\mathbb{R}^p$ 挤在一起， ab^T 是零矩阵。

线索二来自 6.006 的分治 (divide and conquer)：那里把问题拆成同类子问题分别求解再合并；按秩分解是同一句话的矩阵版本，把 A 拆成若干秩一矩阵之和 $A = \sum_k \sigma_k u_k v_k^T$ ，每剥离一项就得到一个新的残差矩阵，直到只剩零。连接路径是「拆成同类小块」，区别在于：分治的代价通常按子问题规模相加来算，而剥离顺序按 σ_k 从大到小排，衡量「还剩多少东西」的量是能量 (Frobenius 范数的平方)，不再是规模。

线索三来自 100B 的算子范数 (operator norm)：那里定义 $\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$ 。对 $T = ab^T$ ，由 Cauchy-Schwarz 不等式 (柯西—施瓦茨不等式) 得 $|b^T x| \leq \|b\| \|x\|$ ，等号在 x 与 b 同向时取到，故 $\|ab^T\| = \|a\| \|b\| = \sigma_1$ 。用正文数字验算： $\sqrt{14}\sqrt{41} = \sqrt{574}$ ，而第八节算出的 $\|ab^T\|_F^2 = 574$ ，两者相等；这不是巧合，秩一矩阵只有一个非零奇异值，算子范数与 Frobenius 范数因此重合；秩升高以后两者分道扬镳， $\|A\|_F^2 = \sum_k \sigma_k^2$ 会大于 $\|A\|^2 = \sigma_1^2$ 。连接路径是「算子范数 = 最大奇异值」，区别在于：100B 的定义对无穷维空间也成立，那里上确界未必取到、必须老实写 $\sup$ ；有限维单位球是紧的， $\sup$ 可以写成 $\max$ ，这正是本题能直接算出 σ_1 的原因。

补一个 6.042J 式的计数视角：这里的定义域与陪域都是无限集，基数相同，所以单射与否无法靠计数区分——有限集合上的鸽巢原理 (pigeonhole principle) 在此失效；判断单射只能去看纤维的维数，而本题的纤维全是 $p - 1$ 维，无论 p 取多大都「一样大」。

模板：「先写 $b^T x = 0$ ，再数维数」。零空间不必去猜方程组解的具体形状，先把它化成一条线性方程，维数立即由秩—零化度给出。

[note] Note (译者注) —— (其三) aa^T ：对称加秩一，就是投影

本注回答的设计问题是：题目为什么在问完一般的 ab^T 之后，还要专门追问 aa^T ？因为 $b = a$ 这一步同时把「对称」与「秩一」两个性质焊在同一个矩阵上，而这个组合恰好是投影 (projection) 的代数核心。

机制全部只用手边的工具。矩阵 aa^T 的 (i, j) 元素是 $a_i a_j$ ，交换 i, j 数值不变，故转置等于自身，这是对称性最直接的证明。再看它作用在 a 上：

$$> (aa^T)a = a(a^T a) = \|a\|^2 a$$

于是 a 是特征向量，特征值是 $\|a\|^2$ ；又因秩为 1，其余 $m - 1$ 个特征值全是 0。把 a 单位化，令 $u = a/\|a\|$ ，则

$$> (uu^T)^2 = u(u^T u)u^T = uu^T, \quad (uu^T)^T = uu^T$$

幂等 (idempotent) 加对称, 这正是正交投影矩阵 (orthogonal projection matrix) 的定义; 它把任意 x 映到 $\text{span}\{u\}$ 上, 因为 $uu^T x = (u^T x)u$ 。你在 Strang 线性代数里学过的投影公式 $P = A(A^T A)^{-1} A^T$, 当 A 退化成单列 a 时就是 $aa^T / \|a\|^2$ ——本题的 aa^T 正是它的分子。这就是 aa^T 值得单独一问的理由: 它是所有投影公式里唯一能徒手写全的那一个。

把「缩放」与「投影」分开, aa^T 的结构就一目了然: $aa^T = \|a\|^2 \cdot \frac{aa^T}{\|a\|^2} = \|a\|^2 P$, 其中 P 是投影矩阵。它做的事因此是两步: 先投影到直线 $\text{span}\{a\}$, 再把结果放大 $\|a\|^2$ 倍。它还是半正定 (positive semidefinite) 的: 对任意 x 有 $x^T(aa^T)x = (a^T x)^2 \geq 0$, 所以特征值不可能为负, 与算出的 14, 0, 0 一致。几何上它「保留 a 方向、抹掉正交补»: a 方向被放大 $\|a\|^2$ 倍, $a^\perp$ 里每个向量都被映成零。

用具体数字验证一遍。取 $a = (1, 2, 3)^T$, 则

$$> aa^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad \text{tr}(aa^T) = 1 + 4 + 9 = 14 = \|a\|^2$$

特征值校验: $aa^T a = 14a$ 已核对; 秩为 1, 故其余 $m - 1 = 2$ 个特征值全为零; 三者之和 14 等于迹, 闭合。零空间校验: $aa^T x = 0$ 等价于 $a^T x = 0$, 即 $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$, 是一个二维平面, 维数 $3 - 1 = 2$, 与秩—零化度一致。另有一个容易错过的细节: 对角元 a_i^2 全非负, 只要 $a \neq 0$ 迹就严格为正, 所以 aa^T 永远不可能是零矩阵; 又因秩为 1, $m \geq 2$ 时 $\det(aa^T) = 0$ 。

投影公式还能直接验算。取 $P = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ (即 aa^T 除以 14), 把 $e_1 = (1, 0, 0)^T$ 投进去得 $Pe_1 = \frac{1}{14}(1, 2, 3)^T$; 残差 $e_1 - Pe_1 = \frac{1}{14}(13, -2, -3)$ 与 a 的内积是

$13 - 4 - 9 = 0$, 正交性成立。顺便核对: $\text{tr}(P) = 14/14 = 1$, 等于投影子空间的维数, 这正是下一注要用的「迹体检」。

再从 100B 的柯西—施瓦茨不等式取一条推论。把 $P = aa^T / \|a\|^2$ 作用在任意 x 上, 得 $\|Px\|^2 = (a^T x)^2 / \|a\|^2 \leq \|x\|^2$, 即投影从不放大长度, 等号只在 x 与 a 同向时成立。连接路径是「不等式到算子性质」: 100B 里的柯西—施瓦茨不等式对任何内积空间都成立 (包括函数空间), 搬到有限维欧氏空间后它给出一条具体的算子性质—— P 把单位球压进单位球, 只有 $\text{span}\{a\}$ 上的点保持长度。区别在于: 100B 关心不等式在最一般的空间里如何证明, 这里关心它在具体线性映射上的等号条件, 而等号条件恰好刻画了投影的不动点集。

顺带排除一个常见混淆: aa^T 本身不是投影矩阵, 除非 $\|a\| = 1$ 。体检办法还是迹: $\text{tr}(aa^T) = \|a\|^2$, 等于 1 才合格; 可见「秩一对称」与「投影」之间差的正是那个缩放因子 $\|a\|^2$ 。教材 §1.6 会用特征值把这条差别重讲一遍: aa^T 的特征值是 $\|a\|^2$ 与一串零, 而投影矩阵的特征值只能是 1 或零, 两者相差的正是缩放。

再看 aa^T 与 $a^T a$ 这对极端: 前者是 $m \times m$ 矩阵、秩一、对称, 后者是 1×1 标量、数值等于 $\|a\|^2$, 而它正是前者的唯一非零特征值。一条恒等式 $(aa^T)a = a(a^T a)$ 同时给出两件事——特征向量是 a , 特征值是 $a^T a$ 。可复用的命名模板: 「先作用再读系数」特征值速判法: 不去解 $\det(S - \lambda I) = 0$, 而是直接把 S 作用在它的生成向量上, 若结果恰好是原向量的倍数, 倍数就是特征值。投影矩阵 P 的奇异值则是 1 与一串零, 故其算子范数为 1, 与下一注「算子范数等于最大奇异值」一致。

[note] Note (译者注) —— (其四) 投影的两条连接: 子空间偏序与浮点误差

本注回答的设计问题是: aa^T 与投影的联系能不能用你已学的语言再讲一遍, 并且落到具体数字上? 可以, 下面两条连接都给出可复算的检查。

线索一来自 6.042J 的偏序集 (poset)。把 $\mathbb{R}^m$ 的所有子空间按包含关系 $\subseteq$ 排序，三条性质逐条可验：自反 ($V \subseteq V$)、反对称 ($V \subseteq W$ 且 $W \subseteq V$ 则 $V = W$)、传递 ($V \subseteq W \subseteq Z$ 则 $V \subseteq Z$)，这就是一个偏序集，它的 Hasse 图是 $\{0\} \subset$ 过原点的直线 $\subset$ 平面 $\subset \cdots \subset \mathbb{R}^m$ 。骨架值得记牢：维数依次是 $0, 1, 2, \dots, m$ ，秩一投影恰好落在高度 1 的那一格上，「秩」这个数在几何上就是元素在链上的高度。本题的 aa^T 对应的 $\text{span}\{a\}$ 正是这个骨架里最小的一级非平凡元素。

连接路径是「子空间包含 = 投影矩阵相乘」，因为若 $L \subseteq M$ ，则 $P_L P_M = P_L$ ：验证一行， $x - P_M x$ 与 M 正交，自然与 L 正交，于是 $P_L(x - P_M x) = 0$ ，故 $P_L P_M x = P_L x$ 。区别在于：6.042J 里的包含关系是静态的集合比较，这里比较的是两个线性映射，比较结果直接用矩阵乘法读出——离散关系被翻译成代数恒等式，这是组合语言里没有的一步。注意秩一情形的退化：两条直线满足 $L \subseteq M$ 只在 $L = M$ 时发生，所以这条判据在秩一投影上退化成幂等本身。

数值例子：取 $u = (1, 0)^T$ 、 $v = (1, 1)^T / \sqrt{2}$ ，则 $P_u P_v = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。它不对称（转置是 $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ），也不幂等 ($(P_u P_v)^2 = \frac{1}{2} P_u P_v$)，所以两个投影矩阵的乘积一般不再是投影矩阵。判别投影还有一条极快的体检法：**用迹**。投影矩阵的迹等于它的秩，必须是整数；这里的迹是 $\frac{1}{2}$ ，不是整数，一步就被排除，比验算 $M^2 = M$ 快得多。

顺带看清一件事： $P_u P_v$ 与 $P_v P_u$ 一般不相等——算出 $P_v P_u = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，确实与 $P_u P_v$ 不同。投影有先后，代数上就表现为乘法不可交换；只有 L 与 M 互相包含的退化情形（秩一时只能是 $L = M$ ），两个方向才重合。这条子空间链也是后面几节的施工图： $A = CR$ 挑出独立列，相当于把列空间一格一格升上去；教材后面讲 $A = QR$ 的 Gram-Schmidt 过程，每正交化一列就把子空间升高一维。

线索二来自 CSAPP 的浮点表示 (floating-point representation)。双精度浮点格式 (IEEE 754) 的指数范围约 $10^{\pm 308}$ ，若 a 的分量量级悬殊，例如 $a_1 = 10^{200}$ 、 $a_2 = 10^{-200}$ ，则 $a_1^2 = 10^{400}$ 溢出成 ∞ ， $a_2^2 = 10^{-400}$ 下溢成 0，于是 $\text{tr}(aa^T) = \|a\|^2$ 这个代数恒等式在浮点下直接失效——不是末位舍入差，而是一头 ∞ 、一头 0。这也解释了为什么实际计算 $\|a\|$ 要用 LAPACK 的 `dnrm2`：它先把向量按最大分量整体缩放，累加平方后再把比例因子乘回去，从而绕开两头溢出。量级正常的范围内也有账要算：双精度有 53 位有效位，机器 epsilon 约 2.2×10^{-16} ，用朴素顺序累加 $n = 10^6$ 个平方项，最坏相对误差上界约为 $(n-1)\epsilon \approx 2.2 \times 10^{-10}$ ；平时无伤大雅，但当和式处在溢出边缘时，先缩放再累加就不是优化而是必需。区别在于：代数恒等式对任意实数成立，浮点下成立与否取决于是否发生溢出或下溢，以及累加顺序。

收束回正文： aa^T 之所以被单独追问，是因为它是「对称加秩一」唯一能徒手算全的样本，往前一步是投影公式，往后一步是 SVD 的第一项；本题把它放在这里，是为了让你在还没有任何特征值工具时，就先用一次乘法把它看穿。

十、这道题的设计意图（把小问折叠成一个设计问题）

本讲只有一道题，但这一道题内部折叠了四个小问，它们不是四件小事，而是同一个设计问题的四层剖面：**一个线性映射最少需要多少数据才能被完整确定，而这些数据又藏在矩阵的什么位置上？**

第一层由「能乘吗」压住：它问的是矩阵乘法的合法性判据。乘积 $(m \times 1)(1 \times p)$ 之所以合法，只因为内维都是 1。这一层看似琐碎，却确立了后面所有形状推理的语法——内维相消、外维留存，这条规则不依赖任何几何直觉，纯记账。

第二层由「形状是什么」压住：它把答案的形式从「一串数」升级为「一块有尺寸的对象」。秩一零化度定理之所以能在后面反复使用，前提是你清楚 ab^T 是 $m \times p$ 而不是别的，因为 $p-r$ 里的 p 正是这里的 p 。作者解答把 p 写成 n ，恰好说明这一层容易松：形状记号的稳定不是装饰，它是后续所有维数恒等式的索引系统。

第三层由「第 i 行第 j 列是什么数」压住：它逼你从整块视角下沉到格子视角，问出矩阵的坐标表示。答案 $a_i b_j$ 让「列是 a 的倍数、行是 b^T 的倍数」这句结构断言有了可逐格核对的证据。没有这一层，秩一只是一个名词；有了这一层，秩一是一个能在一分钟内用比值验证的事实。

第四层由「 aa^T 能说什么」压住：这是唯一一层要求你主动扩展、而不是回答封闭问题的地方。题面没有给任何提示，但前面三层已经把工具递到手上——对称性来自 $a_i a_j = a_j a_i$ ，秩一来自列成比例，迹来自对角元平方和，特征值来自把矩阵作用在 a 上。第四层是整道题的出口：它把「外积」这个零件接到投影公式、接到低秩近似、接到 SVD 的第一项。整门 18.065 后面反复出现的 $A = CR$ 、 $A = \sum \sigma_k u_k v_k^T$ ，都是在这一层上继续加项。

把四层折叠起来看，这道题的设计意图就很清楚：它不要求你会任何新工具，只要求你在没有任何工具的情况下，用形状、倍数、转置这三条最原始的线索，把一个矩阵的全部结构说清楚。这是一次能力校准——如果你能独立完成第四层，说明你已经准备好接受「矩阵分解就是把矩阵拆成若干外积之和」这个贯穿全课的主命题；如果卡在第二、三层，说明问题不在概念难度，而在记账习惯，需要立刻补上维数核对这一环。这也是为什么这道题被放在 Problem Set 1.2 开头的两题里：它是整章的地基词汇表，而不是一道需要技巧的练习。

[problem] Problem 6 (问题 6)

教材 §1.2, p.9–13 | Manual, Problem Set 1.2 题 6

设 A 的三列为 a_1, a_2, a_3 ， $B = I$ 是 identity matrix（单位矩阵）。问：rank one matrix（秩一矩阵） $a_1 b_1^T$ 、 $a_2 b_2^T$ 、 $a_3 b_3^T$ 各是什么矩阵？它们之和应当等于 $AI = A$ 。

Original (英文原题) : If A has columns a_1, a_2, a_3 and $B = I$ is the identity matrix, what are the rank one matrices $a_1 b_1^T$ and $a_2 b_2^T$ and $a_3 b_3^T$? They should add to $AI = A$.

[solution] 一、结论

先做一处记号约定，这是本题最容易读错的一步：本解中 b_k^T 一律指 B 的第 k 行（作为 1×3 的行向量）， b_k 则是把它写成列向量时的样子。题面里的 b_1, b_2, b_3 就是 $B = I$ 的三行，也就是说

$$> b_1^T = (1, 0, 0), \quad b_2^T = (0, 1, 0), \quad b_3^T = (0, 0, 1),$$

它们是 1×3 的 row vector（行向量），不是列向量；写成列向量时才需要转置，即 $b_1 = (1, 0, 0)^T$ 之类。外积（outer product） $a_k b_k^T$ 要求列乘行，所以严格写法里 b_k^T 必须是行向量， a_k 是 $m \times 1$ 列向量（ m 是 A 的行数）。于是

$$> a_1 b_1^T = \begin{bmatrix} a_1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad a_2 b_2^T = \begin{bmatrix} 0 & a_2 & 0 \end{bmatrix}, \quad a_3 b_3^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & a_3 \end{bmatrix},$$

三个都是 $m \times 3$ 矩阵，未写出的位置全为 0，每个分块列都是 $m \times 1$ 。请注意 $B = I$ 时「第 k 行」与「第 k 列」是同一个向量： $b_k^T = e_k^T$ 、 $b_k = e_k$ ，所以按列分块读 $B = [b_1 \ b_2 \ b_3]$ 与按行读 b_k^T 在本题给出同一结果；换成一般 B ，这两种读法必须分开——右乘取列用的是 B 的列，外积分解用的是 B 的行。

更严格的写法是把 I_3 的三列记作 standard basis（标准基）向量 e_1, e_2, e_3 ，则 $b_k = e_k$ ，于是

$$> A = AI_3 = \sum_{k=1}^3 a_k e_k^T.$$

三项相加：第 1 列得 $a_1 + 0 + 0$ ，第 2 列得 $0 + a_2 + 0$ ，第 3 列得 $0 + 0 + a_3$ ，整体恰好还原 A 。这就是 $AI = A$ 的逐列含义。

二、方法一：列选择视角（右乘单位矩阵 = 取列）

把 $B = I$ 按列分块写成 $[b_1 \ b_2 \ b_3]$ 。矩阵乘法的分块法则（你在 Strang 线代里已反复使用的乘法即线性组合）允许按 B 的列切开：

$$> AB = A [b_1 \ b_2 \ b_3] = [Ab_1 \ Ab_2 \ Ab_3].$$

而 A 乘一个只有第 k 个分量为 1 的向量 e_k ，得到的就是 A 的第 k 列，即 $Ae_k = a_k$ 。所以 A 的每一列被原样取出， $AI = A$ 。

这个方法看到了别的视角看不到的东西：它明确回答「 AB 的第 k 列是什么」这个形状问题—— AB 的第 k 列只依赖 B 的第 k 列，与 B 的其他列无关。适用条件：对任意 $m \times n$ 的 A 与 $n \times p$ 的 B 都成立，不需要 B 可逆，也不需要 B 是方阵。优劣：形状记账最干净，但它把三个外积当成整体的列，看不出每一项自身的秩结构。

三、方法二：外积分解视角（outer product expansion，秩一叠加）

教材 §1.2 的要点是

$$> AB = \sum_{k=1}^n a_k b_k^T,$$

其中 a_k 取 A 的列、 b_k^T 取 B 的行，逐项都是 rank one matrix（秩一矩阵）。本题 $B = I_3$ ，取 $n = 3$ 得 $A = AI_3 = \sum_{k=1}^3 a_k b_k^T$ ，与上面的结论一致。

这一视角看到的是结构：它把 A 看成 3 个秩一矩阵的叠加，而每个 $a_k e_k^T$ 的 column space（列空间）恰是 $\text{span}(a_k)$ 、row space（行空间）恰是 $\text{span}(e_k^T)$ 。于是「 A 有几列」与「这个分解有几项」是同一件事：项数等于内维数 n ，也等于 B 的行数。适用条件： A 与 B 的形状必须能相乘， A 为 $m \times n$ 、 B 为 $n \times p$ ，外积项是 $m \times p$ ，项数恰为内维数 n ；本题 m 任意、 $n = p = 3$ ， A 允许不是方阵，甚至允许有零列（此时对应项是 zero matrix（零矩阵），不再是秩一）。优劣：它直接暴露秩的来源，但代价是每次都要核对项数 $= n$ ，否则会写出多余或缺失的项。

四、方法三：行视角（左乘抽取行，对偶检查）

与右乘抽列对偶的，是左乘抽行： $e_k^T A$ 等于 A 的第 k 行。而 AB 的第 k 行等于「 A 的第 k 行」左乘 B ，即 $e_k^T (AB) = (e_k^T A) B$ ；当 $B = I_3$ 时它退化为 $e_k^T A$ ，也就是 A 的第 k 行本身。所以 AB 与 A 不仅列相同，行也相同。

这一视角看到的是行列对偶：同一个恒等式 $AI = A$ 在列的语言里是取列，在行的语言里是取行，两者必须同时成立，因此它是一个交叉自检。适用条件：与列视角相同，但对形状记账的容错更强——因为它同时约束 m 与 n 两个方向。优劣：它能抓住只检查了列、忘了检查行的漏检，但它不直接给出 $a_k b_k^T$ 的显式形状，需要回到方

法二。

补充一个更强的判定性视角（可算作方法三的延伸）：映射 $L(B) = AB$ 是 linear map（线性映射），从 $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ 到 $\mathbb{R}^{m \times 3}$ 。空间 $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ 有一组标准基，就是九个矩阵 $\{e_j e_k^T\}$ ($j, k = 1, 2, 3$; $e_j e_k^T$ 是只在 (j, k) 位置为 1、其余为 0 的矩阵)， L 在基矩阵上的取值是 $L(e_j e_k^T) = A e_j e_k^T = a_j e_k^T$ ；而 $I_3 = \sum_{k=1}^3 e_k e_k^T$ 。由线性性立刻得到 $AI_3 = \sum_k a_k e_k^T$ 。这个视角的价值在于它把「 $AI = A$ 」换成一句更一般的陈述：线性映射被它在一组基上的取值唯一确定，而给出这些取值等价于给出 A 的三列。这里要小心唯一性的来源：唯一性来自九个基矩阵 $\{e_j e_k^T\}$ 线性无关，不要误记成「 $\{a_j e_k^T\}$ 线性无关」——当 A 的列线性相关时， $\{a_j e_k^T\}$ 本身线性相关，例如 $a_3 = 2a_2 - a_1$ 时就有 $a_3 e_1^T - 2a_2 e_1^T + a_1 e_1^T = 0$ 。

五、官方 Manual 标准答案的严谨性核查

注入材料转述的 Manual 表述为： $B = I$ 的三行分别是 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ ；三个秩一矩阵为 $a_1 b_1 = [a_1 \ 0 \ 0]$ 、 $a_2 b_2 = [0 \ a_2 \ 0]$ 、 $a_3 b_3 = [0 \ 0 \ a_3]$ ，都是 $m \times 3$ 且未写出位置为 0；三者之和为 $AI = A$ 。逐条如下。

第一，记号 $a_k b_k$ 是把 b_k 当作 1×3 行向量的简写，与题面的 $a_k b_k^T$ 等价；若照字面把 $a_k b_k$ 读成两个列向量之积，这个乘积根本无定义，只有在 $m = 3$ 时改读成内积 $a_k^T b_k = a_{kk}$ （一个标量）才勉强说得通，而那就与 Manual 自身的 $m \times 3$ 说法矛盾。因此必须补一句「此处 b_k 按行向量理解」，或统一写成 $a_k b_k^T$ 。Manual 的 $m \times 3$ 标注本身正确；更可推广的写法是 $m \times p$ ——本题恰有 $n = p = 3$ ，两种写法数值相同，但概念上应写 $m \times p$ 。

第二，Manual 称三项为 rank one matrices（秩一矩阵），这在 $a_k \neq 0$ 时成立；若 A 某一列为零向量（例如 $a_2 = 0$ ），则 $a_2 b_2^T$ 是零矩阵，秩为 0。这不是 Manual 的错，而是题面用词的宽松处：严谨版本应写作「秩至多为 1，且在 $a_k \neq 0$ 时秩恰为 1」。教材要点给出的正是带条件的版本。

第三，Manual 说三者之和为 $AI = A$ ，这是对恒等式的复述；补足的写法是：对一切 $n \geq 1$ 有 $A = \sum_{k=1}^n a_k e_k^T$ ，本题只是 $n = 3$ 的特例。

第四，Manual 没有声明唯一性。值得补上的是：三项 $a_k e_k^T$ 的非零位置（第 k 项只占第 k 列）互不重叠，因此「哪一项承担哪一列」由 A 的列唯一决定；但这只对「用 A 的列与 e_k 配成的这一族矩阵」成立——一旦允许换生成元， A 的秩一分解有无穷多种，最简单的证据是 $ab^T = (2a)(b/2)^T$ 对任何非零标量都成立。

六、常见错误判定

✗ 错误 1：写出 $a_1 b_1^T = \begin{bmatrix} a_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，把秩一矩阵当成纵向堆叠（ $3m \times 1$ 的列向量），或把三项整体当成 $3 \times m$ 的堆叠。

错在哪一步：错在把分块矩阵的方向搞反。 $a_1 b_1^T$ 的第 (i, j) 元是 $(a_1)_i (b_1^T)_j$ ， i 遍历 m 行、 j 遍历 3 列，所以三个分块是横向排列的列块，形状必须是 $m \times 3$ ；纵向堆叠变成 $3m \times 1$ ，与 A 的形状不符，相加也无从谈起。

✗ 错误 2：把 b_k 与 b_k^T 混用，写出 $a_1 b_1$ 并解释为 a_1 与 b_1 的内积。

错在哪一步：错在维度类型。内积需要一列一行且长度相同， $a_1 \in \mathbb{R}^m$ 、 $b_1 \in \mathbb{R}^3$ ，除非 $m = 3$ 否则连形状都不匹配；即使 $m = 3$ ， $a_1^T b_1$ 也是一个标量（等于 a_{11} ），而 $a_1 b_1^T$ 是 3×3 矩阵，二者相差一整个维度的结构，绝不可互换。

✗ 错误 3：写成 $a_1 b_1^T$ 后把 b_1 的三个分量全部乘进 a_1 ，得到 $\begin{bmatrix} a_1 & a_1 & a_1 \end{bmatrix}$ 之类的矩阵。

错在哪一步：错在漏用 $b_1 = (1, 0, 0)$ 中的零分量。外积是列乘行，行向量上的零会把对应的整列抹成零：第 1 项只有第 1 列有内容。把零分量忽略，就等于把 b_1 误当成全 1 向量。

✗ 错误 4：声称三项相加时每个 a_k 被算了三次，于是得出 $\sum_k a_k b_k^T = 3A$ 或类似结论。

错在哪一步：错在没做逐列记账。相加时第 j 列只由三个行向量的第 j 个分量贡献，非 j 位置全为零，故每列恰好出现一次，和为 A 而非 $3A$ 。

✗ 错误 5：把行视角与列视角的公式混写成 $A = \sum_{k=1}^3 b_k a_k^T$ 。

错在哪一步：错在形状记账。若只需数值相等，当 $m = 3$ 时 $\sum_k b_k a_k^T = (\sum_k a_k b_k^T)^T = A^T$ ，而 $A^T = A$ 只对 symmetric matrix (对称矩阵) 成立，一般 A 不满足；当 $m \neq 3$ 时 $b_k a_k^T$ 是 $3 \times m$ ，与 A 的形状都不同。

✗ 错误 6：把秩一之和当作秩可加，断言 $\text{rank}(A) = \sum_k \text{rank}(a_k b_k^T)$ 。

错在哪一步：错在把不等式当等式。秩关于加法只有 subadditivity (次可加性) $\text{rank}(A) \leq \sum_k \text{rank}(a_k b_k^T)$ ，等式一般不成立：取 $a_1 = (1, 0)^T$ 、 $a_2 = 2a_1$ 、 $a_3 = 0$ ，则右边为 $1 + 1 + 0 = 2$ ，而左边 $\text{rank}(A) = 1$ 。

✗ 错误 7：认为 $\det(\sum_k a_k b_k^T) = \sum_k \det(a_k b_k^T)$ 。

错在哪一步：错在把 $\det$ 当成线性函数。当 $m = n = 3$ 时，每个 $\det(a_k b_k^T) = 0$ (秩一矩阵必然 singular (奇异))，而 $\det(A)$ 可以非零 (例如 $\det(I_3) = 1$)，两边根本不可能相等。

✗ 错误 8：发现 $B = I$ 时 AB 与 A 相同，就进一步推断 AB 与 BA 也相同。

错在哪一步：错在把 $B = I$ 这一特殊情形当成普遍规律。 $AI = A$ 只说明恒等元的中立性； BA 还需要 B 与 A 形状相容，且一般 $AB \neq BA$ (甚至其中一个可能无定义)。

七、自检 (代入验算 / 维数记账 / trace (迹) 与 $\det$ 校验 / 秩的上界)

代入验算：取具体数值，令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad a_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad a_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

则 $a_1 b_1^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $a_2 b_2^T = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$, $a_3 b_3^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ 。三项相加第一行得 $(1, 2, 3)$ 、第二行得 $(4, 5, 6)$ ，还原 A 。同时验证 $Ae_1 = (1, 4)^T = a_1$ 、 $Ae_2 = (2, 5)^T = a_2$ 、 $Ae_3 = (3, 6)^T = a_3$ 。

维数记账： a_k 为 $m \times 1$ 、 b_k^T 为 1×3 ，外积为 $m \times 3$ ，与 $A = AI_3$ 的形状一致；三项之和仍是 $m \times 3$ ，加法合法。项数记账为 3，恰等于内维数 $n = 3$ 与 B 的行数 3，这两个数在本例中相同，替换 B 时须分别核对。

秩的上界：每个 $\text{rank}(a_k b_k^T) \leq 1$ ，故 $\text{rank}(A) \leq 1 + 1 + 1 = 3$ 。上例中三项的秩都是 1，而 $\text{rank}(A) = 2$ ：三列满足线性关系 $a_3 = 2a_2 - a_1$ (验算： $2(2, 5)^T - (1, 4)^T = (3, 6)^T$)，任取两列 a_1, a_2 线性无关，故秩为 2。可见上界不紧，进一步印证错误 6。

迹的校验：当 $m = n = 3$ 时， $\text{tr}(a_k b_k^T) = b_k^T a_k = (a_k)_k$ ，三项之和为 $\sum_k a_{kk} = \text{tr}(A)$ ，与 $\text{tr}(AI) = \text{tr}(A)$ 一致。在 $m = n = p = 3$ 的具体例中（取 A 为 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{bmatrix}$ ，

$\det A = -3 \neq 0$ ）， $\text{tr}(A) = 1 + 5 + 10 = 16$ ，而三项的迹为 $1 + 5 + 10 = 16$ ，两边相符。

det 校验：同一个 3×3 例子里， $\det(a_k b_k^T) = 0$ 对每个 k 成立，而 $\det(A) = -3$ ，可见 det 对外积和完全失效，这也是错误 7 的数值反例。

变换 B 的情形：取 A 仍为 2×3 ，取 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ (3×2 ，由 e_2, e_1 组成)，则 $b_1^T = (0, 1)$ 、 $b_2^T = (1, 0)$ 、 $b_3^T = (0, 0)$ ，外积和为 $a_1(0, 1) + a_2(1, 0) + a_3(0, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} = AB$ ，确实等于交换 A 的前两列，与「右乘取 B 的列作为选择指令」完全吻合；注意此时第三项消失，说明整行为零的项虽在求和中出现却贡献零，项数仍为 3。

八、一句话：这道题真正训练的是把矩阵乘法读成秩一外积的叠加这一结构视角——一旦 $B = I$ 把每一项退化为只保留 A 的一列， $AB = \sum_k a_k b_k^T$ 就从公式变成了可逐项核对的形状记账练习。

九、这道题的设计意图（把它折叠成一个设计问题）

本题在本讲中只占一个小题的位置，但它不是孤立的小题，而是一个设计问题的零号样本；把它单独合观，其实就是把这个设计问题的参数表先立起来，后面几讲的所有分解都只是同一张表上换参数。

设计问题是这样陈述的：给定 $m \times n$ 的 A 与 $n \times p$ 的 B ，能否把乘积 AB 写成 n 个 $m \times p$ 的秩一矩阵之和，其中每一项只由 A 的一列与 B 的一行配对生成？这个问题的三个参数是项数、每项形状、项间是否重叠。本题在所有参数上都取了最退化的值： $n = p = 3$ （于是项数与输出列数相等）， $B = I_3$ （于是权重向量是标准基），重叠情况是完全不重叠（每项只占一列）。求值结果就是三个只保留单列的非零矩阵，相加即 A 。

为什么先取这个退化值？因为退化情形把正确性从技巧里剥离出来。一般 B 的情形需要判断哪些位置被两项同时改写，需要处理系数的叠加与抵消；而 $B = I_3$ 让每个输出位置只被一项触及，于是验证方式退化成最朴素的逐位置核对。这道题真正压住的层是**语法层**：它不告诉你如何压缩、如何省计算、如何保证数值稳定，它只告诉你这套语言里最基本的操作——右乘一个矩阵，等于用它每一行作权重、把 A 的每一列投放到对应位置。语法错了，后面所有分解都无从谈起；语法对了，后面每一讲都只是在语法之上加一条约束。

从这张参数表出发，可以看清后续内容各自改了哪个参数。把 B 换成任意 $3 \times p$ 矩阵，改的是权重向量：标准基被换成一般向量后，「每项只占一列」立刻失效，位置开始重叠，秩的会计随之变难。把 A 写成 CR ，改的是项数：不再用 $n = 3$ 项，而是用 $\text{rank}(A)$ 项，用最少的秩一项数完成表示，代价是需要先在 A 的列里挑出 r 个独立的列作为 C ，再解出系数矩阵 R 。把 A 写成 LU ，改的是零件的复杂度与求解代价：零件从秩一矩阵换成 triangular matrix（三角矩阵），好处不是项数少，而是解方程 $Ax = b$ 可以先做前代再做回代，代价 $O(n^2)$ 而不是求逆的 $O(n^3)$ 。把 A 写成 QR ，改的是项间的独立性： Q 的列两两 orthogonal（正交），换来的是数值稳定性与最小二乘的现成公式。把 A 写成 $S\Lambda S^{-1}$ （对角化）或 $Q\Lambda Q^T$ （对称矩阵的谱定理），改的是零件的语义：不再是「更简单的矩阵相乘」，而是「在特征方向上各自缩放」，即矩阵在自身的不变方向上作用为标量。四类分解共享同一个骨架： A 等于若干个简单矩阵的乘积或叠加，简单性由不同的约束定义（项数少、结构三角、列正交、方向不变）。

这道题还压住了另一个容易被忽略的层：**形状契约层**。 $m \times n$ 乘 $n \times p$ 得 $m \times p$ 这条规则，人人都会背，但真正决定能否正确写出外积和的是「项数等于内维数 n 」与「每项形状等于外形状 $m \times p$ 」这两条次级规则。本题把 $n = p = 3$ 设为相等，掩盖了二者的区别；一旦遇到 $n \neq p$ ，把项数写成 p 、或把每项形状写成 $m \times n$ 的错误就会立刻显现。本题的答案要求把每项形状记成 $m \times p$ （输出形状）而不是 $m \times n$ （左因子形状），正是为这个区别预先设防。同样的道理，Manual 把 $a_k b_k^T$ 简写成 $a_k b_k$ 时并没有错，但读者若照字面把两个列向量相乘，就会在 $m = 3$ 时误退回内积，得到一个标量而非一个矩阵——这一点也是形状契约在记号层面的体现。

最后，这道题训练的是把公式降级为可核对作业的习惯。外积分解 $AB = \sum_k a_k b_k^T$ 是一条需要记忆的公式；本题要求把它在 $B = I_3$ 处求值，并且用三个具体矩阵把它坐实。做完之后，你手上多了三样可复用的资产：一条逐列重建恒等式 $A = \sum_k a_k e_k^T$ ；一套判断外积和正误的双锁检查（形状与项数一把锁，秩与迹一把锁）；以及一个反例库（零列使秩一退化、成比例的列使秩小于项数、行列式对加法完全失效）。这三样东西会在后续每一讲反复出现，而它们最初都只是本题三个只有一个列块非零的矩阵。

[note] Note (译者注) —— $AI = A$ 的两层机制：表示矩阵的列，以及三项为何能直接相加

本题的 $AI = A$ 读起来像一句同义反复，教材却把它安排成外积分解的特例，原因是它把一条最朴素的乘法法则与「矩阵是 linear map（线性映射）在选定基下的表示」这一建模约定接在了一起。

设 $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是某个线性映射。约定： L 在 standard basis（标准基） e_1, e_2, e_3 下的表示矩阵，第 k 列就定义为 $L(e_k)$ 。于是表示矩阵 A 必须满足 $Ae_k = a_k$ ；反过来，一旦知道三个像 Ae_1, Ae_2, Ae_3 ，由线性性 $A(\sum_k c_k e_k) = \sum_k c_k Ae_k$ 就知道 A 作用在任意向量上的结果， A 被完全确定。三个基向量上的取值锁定整个映射，这是线性映射与「任意集合上的函数」最不一样的地方。

🔧 Strang 在 18.065 第 2 讲（关于线性组合）中说道：“In other words, I can take linear combinations. That's what you do with vectors.”（翻译：换句话说，我可以取线性组合。这就是你对向量所做的操作。）这句原话点明的正是上面 $A(\sum_k c_k e_k) = \sum_k c_k Ae_k$ 这一步：先按基把输入向量拆成组合，再让线性性把 A 的作用逐项分配下去。

🔧 Strang 在 18.065 第 2 讲（关于独立列）中还说道：“I couldn't have more independent columns than I have columns. N columns.”（翻译：我不可能有比我所拥有的列更多的独立列——我有 N 个列。）这句课堂原话点明了「三个基向量上的取值锁定整个映射」这一步： e_1, e_2, e_3 是三个独立方向，独立方向不再增加，需要的信息也就不再增加，三个像便够了。

单位矩阵 I_3 是恒等映射的表示，它的第 k 列是 e_k 。把 I_3 按列写成 $\sum_k e_k e_k^T$ ，再利用矩阵乘法对右乘因子的线性性（即 $B \mapsto AB$ 是线性映射），得到

$$AI_3 = \sum_k A e_k e_k^T = \sum_k a_k e_k^T.$$

最小的例子就能看清机制： $A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \end{bmatrix}$ 时 $AI_2 = a_1 e_1^T + a_2 e_2^T = \begin{bmatrix} a_1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \end{bmatrix}$ ，右乘 I_2 没有改动任何一列。

换一个完全等价的算法视角：把 AI_3 的 (i, j) 元按定义写开，得 $(AI_3)_{ij} = \sum_{k=1}^3 A_{ik} (I_3)_{kj}$ ；由于 $(I_3)_{kj}$ 只在 $k = j$ 时为 1、其余为 0，这个求和塌缩成一项，结果是 A_{ij} ，于是 $AI_3 = A$ 逐元素成立。求和塌缩成单项，就是外积分解在 $B = I$ 时的全部内容。

跨课程连接：6.042J 里「函数由它在定义域每个元素上的取值确定」是定义层面的事实，要确定一个函数必须给出整个定义域（可以是任意大的集合）上的值；这里的连接路径同样是「取值确定对象」，但线性性把所需信息压缩到三个基向量上——三个像决定了不可数多个向量的像。区别就在于这条额外约束，它也是后面讨论 SVD、四个基本子空间等一切结构的起点。

可复用的模板：**逐列外积重建法 (column-wise outer-product reconstruction)**，检查清单三条——每项形状为 $m \times 3$ 、每项只占一列、相加后逐列还原成 A 。

外积和之所以一加起来就等于 A ，靠的不是系数凑巧，而是位置互不重叠：第 k 项 $a_k e_k^T$ 只在第 k 列有非零元，另外两列整列是 0。这件事值得单独清点一次，因为它是「三项相加不会冒出系数 2 或 3」的唯一原因。

机制在记号里就写明了：行向量 e_k^T 的分量是一个 1 与两个 0。列乘行时， e_k^T 的第 j 个分量充当「第 j 列是否保留」的开关： $j = k$ 时开关打开， a_k 整列落地； $j \neq k$ 时开关关闭，整列被抹成 0。所以那两个零分量不是装饰，它们是让三项互不干扰的屏蔽位。

用具体数字核对。取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ ，三项外积分别是 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 、 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$ 、 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ 。逐位置相加时，(1,1) 位置只有第一项写 1，(1,2) 位置只有第二项写 2，(2,3) 位置只有第三项写 6，没有任何位置被两项同时写非零。于是求和就是「把三张只有一列有内容的纸叠起来」，不需要处理系数的叠加与抵消，也不会触及错误 4 里那个 $3A$ 的假结论。

由此得到一条可以当场使用的判据：写完外积和之后，逐个位置检查有没有被两项同时写到；一旦某个位置出现两项之和（例如 (1,2) 位置变成 $2 + 2 = 4$ ），就说明某个 b_k^T 的行向量写错了。最常见的写错方式是吧 e_k^T 当成了全 1 向量，那会让三项在每一列都重叠，和变成 $\sum_k a_k$ 这类错误答案；错误 3 与错误 4 都属于这一族。

跨课程连接：6.042J 里用 0-1 矩阵表示二元关系 (relation)，关系复合对应布尔矩阵乘法，而恒等关系（每个元素只与自己相关）的矩阵正好是 I 。连接路径是把 e_k^T 读成一个选择指令：它和「关系矩阵的第 k 行记录从第 k 个元素出发能到达谁」是同一个读法。区别在于布尔矩阵乘法里 $1 + 1 = 1$ ，重叠不产生系数；实数域上重叠会累加，所以在实数矩阵里必须先确认不重叠，才敢把三项直接相加。

可复用的模板：**屏蔽位检查 (mask check)** ——把每个 b_k^T 读成一串开关，问三个问题：开关开在哪一位、三项的开关位置是否冲突、冲突时是否本该合并成一项。

[note] Note (译者注) ——行列对偶与秩的会计：右乘取列、左乘取行，以及秩不可加的反例

本题的答案只有三个矩阵，但它牵出两条容易被跳过的主线：列视角与行视角的对偶，以及秩在外积和下的行为。其一讲对偶，其二讲秩。

矩阵乘法对「切开哪一侧」是对称的：右乘抽 B 的列来做线性组合，左乘抽 A 的行来做线性组合。用标准基写出来是两条恒等式—— $Ae_k = a_k$ （右乘取 A 的第 k 列）与 $e_k^T A$ 等于 A 的第 k 行（左乘取 A 的第 k 行）。两条不是彼此独立的知识，而是同一个分块法则的两次应用：

$$A \begin{bmatrix} b_1 & \cdots & b_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Ab_1 & \cdots & Ab_p \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} a_{(1)}^T \\ \vdots \\ a_{(m)}^T \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} a_{(1)}^T B \\ \vdots \\ a_{(m)}^T B \end{bmatrix}.$$

本题只用到第一条，但如果只查第一条就会漏掉一个约束：把 A 按行检查一遍，能立刻发现「某一列多写了一个 a_k 」这类错误。这是考场上三十秒能做完的交叉自检。

对偶还决定了外积分解有两种写法。把 B 按行切开得到 $AB = \sum_k a_k b_k^T$ ；两边转置就得到同样对称的 $B^T A^T = \sum_k b_k a_k^T$ ，也就是 $(AB)^T = \sum_k b_k a_k^T$ 。这里有一个必须记住的计数差别：外积分解的项数是内维数 n ，而按 A 的行分块得到的行块数是外形状的行数 m ，两者是不同的计数， $n \neq m$ 时绝不能混用。

用本题的一次数值变形可以看清对偶的用处。取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ 、 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，行向量是 $b_1^T = (0, 1)$ 、 $b_2^T = (1, 0)$ 、 $b_3^T = (0, 0)$ ，于是 $AB = a_1(0, 1) + a_2(1, 0) + a_3(0, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$ ；换用列视角复核： B 的两列是 $(0, 1, 0)^T$ 与 $(1, 0, 0)^T$ ，故 AB 的两列是 a_2 与 a_1 ，答案一致。两条路径给出同一个矩阵，这就是对偶自检的意义。

跨课程连接：6.042J 里逆关系 (inverse relation) 对应的矩阵就是原关系矩阵的转置，而关系复合满足 $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$ ——把元素换成矩阵，这正是 $(AB)^T = B^T A^T$ 。连接路径是「把箭头全部反向」；区别在于关系复合是布尔半环上的运算，只看「能否到达」，而矩阵乘法在每一格做加权求和，保留了权重信息。

可复用的模板：**对偶检查表**——右乘读成取列与列组合，左乘读成取行与行组合，转置读成交换两侧角色；任何一处写错，另外两处会对不上。

外积分解真正容易出错的地方在秩。教材给出上界 $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank } A, \text{rank } B)$ ，它的两条来源正好是上一节的对偶： AB 的每一列都是 A 的列的线性组合，所以 $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$ ； AB 的每一行都是 B 的行的线性组合，所以 $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$ 。本题 $B = I_3$ 是它的特例：右乘单位矩阵既不升秩也不降秩。

真正要警惕的是反向的误推：既然 A 是 3 个秩一矩阵之和，能不能说 $\text{rank}(A)$ 等于三项秩之和？不能。秩关于加法只有 subadditivity (次可加性) $\text{rank}(A) \leq \sum_k \text{rank}(a_k b_k^T)$ ，等式一般不成立，而且反例就藏在最平凡的情形里：取 $a_1 = (1, 0)^T$ 、 $a_2 = 2a_1$ 、 $a_3 = 0$ ，三项的秩分别是 1, 1, 0，和为 2，但 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的秩只有 1，因为两列成比例，列空间只有一维。

等号的条件可以写清楚： $AB = \sum_k a_k b_k^T$ 的列空间由那些满足 $b_k \neq 0$ 的 a_k 张成，因此 $\text{rank}(\sum_k a_k b_k^T) = \sum_k \text{rank}(a_k b_k^T)$ 成立，当且仅当这些 $b_k \neq 0$ 对应的 a_k 线性无关。本题 $B = I_3$ 让所有 $b_k = e_k$ 都非零，于是 $\text{rank}(A) = \dim \text{span}(a_1, a_2, a_3)$ ：三列线性无关时秩为 3，线性相关时秩更小，而项数始终是 3——项数与秩之间没有恒等关系。

这个坑在 6.042J 里有一个近亲，但要小心区别。等价关系诱导 partition (划分)：划分要求各部分两两不交、并为全集，因此元素归属唯一、计数可以直接相加。子空间之和没有这种保障： $\text{span}(a_1)$ 与 $\text{span}(a_2)$ 可以相交，甚至可以完全重合 (如上面的 $a_2 = 2a_1$)，维度会被重复计数；正确的记账是 $\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V)$ ，只有不交 ($U \cap V = \{0\}$ ，即直和) 才允许直接相加。还要注意 $C(A)$ 与 $N(A)$ 分属 $\mathbb{R}^m$ 与 $\mathbb{R}^n$ 两个不同空间， $\dim C(A) + \dim N(A) = n$ 是秩—零空间定理 (rank-nullity theorem)，不是对某个空间的划分；真正构成直和的是 $\mathbb{R}^n = N(A) \oplus C(A^T)$ ，即零空间与行空间正交互补。

可复用的模板：**双锁校验 (dual-lock check)** ——第一把锁锁形状与项数 (每项 $m \times p$ 、共 n 项)，第二把锁锁秩与迹 (秩只满足上界、不满足等式，方阵情形的迹才可加)。

[note] Note (译者注) —— (其一) 逐元素模型与逐列叠加模型：收益清单

初学者读矩阵乘法，默认的心智模型是逐元素求和： $(AB)_{ij} = \sum_k A_{ik} B_{kj}$ ，三层循环，下标飞舞。这个模型没有错，但它把结构信息全部埋进求和号里。本题的价值在于强迫你换一个模型： AB 是 n 个秩一矩阵的叠加，每一项由 A 的一列与 B 的一行配对生成。两个模型给出同一个数，但能回答的问题完全不同——逐元素模型回答「第 (i, j) 元是多少」，逐列叠加模型回答「这一项占哪些位置、它的秩是多少、要动谁才能让第 j 列改变」。

把这次转换的收益列成清单。第一，形状记账变得机械： a_k 是 $m \times 1$ 、 b_k^T 是 $1 \times p$ ，乘积必是 $m \times p$ ，不需要回忆任何下标规则。第二，秩的来源变得可见： $\text{rank}(AB) \leq n$ （内维数）这个上界从「 n 项秩一之和」直接读出，不必绕道子空间包含关系。第三，对 B 的修改效果可预测：改 B 的第 k 行只影响第 k 项，把 B 的第 k 行整行改成零则第 k 项直接消失；容易记反的一条是——把 B 的第 k 列改成零，消失的不是第 k 项，而是 AB 的第 k 列（三项在该列的贡献全部被抹掉）。第四，对 A 的修改效果同样可预测： AB 的列空间由所有 a_k 张成，把 A 的零列连同 B 中对应的那一行一起删去， AB 不变。

Strang 在 18.065 第 2 讲（关于组合与独立方程）中说道：“But m minus R of those are just copies or combinations of others. So there are R independent equations.”（翻译：但其中 m 减去 R 个方程只是其他方程的副本或组合，因此存在 R 个独立方程。）这句话点明的正是上面第二条收益里「上界从哪里来」这一步： n 项里真正独立、不能被别的项组合出来的只有那么几项，超出部分只是副本，秩自然被封在项数以内。

Strang 在 18.065 第 2 讲（关于解的组合）中还说：“And then the claim is that every solution would be a combination of those two.”（翻译：而结论是，每个解都将是这两者的组合。）这句话点明了上面两条读法中「组合」这一步：无论逐元素还是逐列叠加，结果都是把若干基本件按系数组合起来，区别只在组合的对象是元素还是整列整行。

用本题的一次变形把清单走一遍。取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ 、 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，逐列叠加模型立刻读出 $b_1^T = (0, 1)$ 、 $b_2^T = (1, 0)$ 、 $b_3^T = (0, 0)$ ，所以 $AB = a_1(0, 1) + a_2(1, 0) + a_3(0, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$ 。逐条对应：形状 2×2 一次读出；上界来自 3 项之和；第三项因 B 第三行为零而消失， a_3 确实没有出现在结果里； A 若有零列也不改变结论。

机制展开：把求和号拆开看它的内部，第 k 项恰好是一个列向量乘一个行向量，记作 $a_k b_k^T$ ，它的每一列都是 a_k 的数乘，于是全部 n 列共线、秩至多为 1；只有把这些项逐层累加，才得到 AB 。两个方向各读出半张图—— AB 的每一列是 A 的列的线性组合，系数由 B 的对应列给出； AB 的每一行是 B 的行的线性组合，系数由 A 的对应行给出。换句话说， B 的第 j 列就是「用 A 的列拼出 AB 第 j 列」的那份配方。

第二个数值例子专验第四条结论：取 A 的第三列全零，三列分别是 $(1, 3)$ 、 $(2, 4)$ 、 $(0, 0)$ ， B 的第三行任取，逐项累加时第三项整个是零矩阵，结果与只用两列两行算出的完全一致；删去这一列与这一行， AB 一字不变，但内维数从 3 降到 2， $\text{rank}(AB) \leq n$ 的上界也随之收紧。注意区分删去与置零：置零保留形状却改变秩的来源，删去连形状一起改；后面遇到低秩分解与数据压缩时，这一区分会反复出现。

跨课程连接（存储侧）：CSAPP 里矩阵在 C 语言中按 row-major（行主序）连续存放，同一列的元素在内存中步长为行长、并不连续，所以按列遍历会反复跳行、打乱缓存行的复用；这正是用循环分块（blocking）提升缓存命中率的动机，也是外积写法在实现层面必须先考虑布局的原因。连接路径是同一段三重循环的两种遍历顺序；区别在于 CSAPP 的起点是存储层次与缓存行，这里的起点是数学结构，两者在同一段代码上相遇。

跨课程连接（离散侧）：6.042J 的关系复合与路径计数里，两张有向图的邻接矩阵相乘，第 (i, j) 元数的正是从 i 到 j 长度为 2 的路径条数；逐元素模型天然干这件事，逐列叠加模型则把它重组成「先按中间节点 k 分组，再把各组贡献相加」。连接路径共用同一个求和式 $\sum_k A_{ik} B_{kj}$ ；区别在于 6.042J 要的是计数结果与存在性，这里要的是结构——哪些列在共享、秩上界从哪里来。

跨课程连接（学习侧）：深度学习的全连接层做前向传播时，逐元素模型把每个输出神经元看成一次点积，逐列叠加模型把权重矩阵的每一列看成一个模板向量、把输出看成模板的加权叠加；两种读法对应两种代码写法。

可复用的模板：**外积层法 (outer-product layering)** ——把矩阵乘法按内维数分层，每层是一个秩一矩阵，整个乘积是层的叠加；配套自检口诀是层数等于内维数、每层占一个输出位置、系数由另一侧的分量给出。可迁移的追问是：换任何双线性运算，先问内维数被切成几层、每层形状是什么、系数落在哪一侧，再问删掉哪一层整个结果不变。

[note] Note (译者注) —— (其二) 从逐列叠加上到设计问题：这道题回答不了什么

本题把一个一般方案在 $B = I_3$ 处求值：给定 $A (m \times 3)$ 与 $B (3 \times p)$ ，把 AB 写成 $n = 3$ 个 $m \times p$ 的秩一矩阵之和，每项只由 A 的一列与 B 的一行配对生成。这个设计问题的三个参数是项数、每项形状、项间是否重叠，本题的取值是 $(3, m \times 3, \text{不重叠})$ ，参数表的细节见第九节。

那么这道题回答不了什么？至少三件更实质的事。第一，它给不出唯一性的一般结论：在「用 A 的列与 e_k 配对」这一族矩阵内，表示由支撑位置唯一决定；一旦允许换生成元， A 的秩一分解有无穷多种，最简单的证据是 $ab^T = (2a)(b/2)^T$ 对任何非零标量都成立，甚至可以用超过 $\text{rank}(A)$ 项去表示同一个矩阵。第二，它给不出秩的下界： $\text{rank}(A)$ 由 A 的三列线性相关性决定，与「三项之和」没有因果关系，上界 3 只是维度上限，本题的算法本身不提供下界。第三，它给不出 $p \neq 3$ 时的形状结论：那时项数仍是 3（内维数不变），但每项形状变成 $m \times p$ ，「每项占一列」的说法随即失效，必须重新用 B 的行分量去分配位置。这三件事分别由后续的 $A = CR$ （用 $\text{rank}(A)$ 项，即最少的秩一项数）、 $A = LU$ （用三角结构换 $O(n^2)$ 的求解代价）与 $A = QR$ （用正交交换数值稳定与最小二乘公式）来回答。

跨课程连接之一 (6.006)：那里把矩阵乘法当作一个 $O(n^3)$ 的黑箱运算，全源最短路 (all-pairs shortest paths) 用 Floyd-Warshall 或 CLRS 25.1 里的 $(\min, +)$ -矩阵乘法来做，你关心的是三重循环的次数与缓存行为；这里你关心的是「哪一项贡献了哪些位置」。连接路径是同一个三重循环的两种读法；区别在于 6.006 把矩阵当运算，18.065 把矩阵当结构的容器。另一个连接是分治：6.006 的分治通过递归缩小问题规模来降低总代价（归并排序、Strassen 算法），而外积分解并不减少标量乘法次数（仍是 mnp 次），它改变的是这些乘法如何组织——拆成 n 个可独立计算、可并行叠加的部件。

跨课程连接之二 (100B)：实分析里你在建立「用简单对象的可数叠加逼近复杂对象」的直觉，比如用简单函数逼近可测函数、用多项式或三角级数逼近连续函数，那里必须讨论逐点收敛与一致收敛、 L^1 范数下的收敛。连接路径同样是「把复杂对象写成简单对象的叠加」；区别在于实分析里的叠加是无穷多项，收敛性与唯一性都要单独证明，而有限维线性代数里的 n 项叠加恰好等于目标，是恒等式而不是极限——所以本题的验证方式是代入具体数值逐列相减看是否为零，而不是估计误差上界。

可复用的模板：**分解三问——项数够不够少、每项够不够简单、项间够不够独立**。本题的答案是三项、秩一、互不重叠，因此是「简单但不省」的一档：作为压缩手段毫无价值，作为语言训练价值很高。再补一层实现侧的账，让这张收益清单落到可验证的数字上。设 A 为 $m \times n$ 、 B 为 $n \times p$ ，逐元素读法要做 mnp 次乘加；逐列叠加读法要做 n 个秩一项，每项 mp 次乘加，总数同样是 mnp 。两种读法的**计算量相同，访存模式不同**：逐元素读法按行取 A 、按列取 B ，两次访存的走向都与数组在内存里的连续方向错开；逐列叠加读法把 B 的每一行读一次、把 A 的每一列扫一遍，每算出一个秩一项就按列连续写回。规模越大，差别越明显：取 $m = n = p = 1000$ ，两种读法都是 10^9 次乘加，可后者的机器码可以写成“读一行 B 、扫一遍 A 、累加写回”的循环，缓存命中率完全不同。教材 §1.2 把外积分解排进五种乘法视角，原因之一正是它同时是一条**可实现的算法**，而不只是一种理解方式。

附：两题合观——把两道题折叠成一个设计问题

题 2 的四个小问与题 6 的三个零件，其实在回答同一个设计问题：**一个矩阵乘法最少能用多少个多大的原子拼出来，这些原子又怎么加回去？**

题 2 造出这颗原子。它用「能乘吗 / 形状是什么 / 第 (i, j) 格是什么数 / aa^T 能说什么」四问，把 ab^T 从合法性一路压到结构：内维为 1 保证合法， $m \times p$ 给它尺寸， $a_i b_j$ 给它坐标，而 aa^T 那一问把对称与秩一焊在一起，直接通向投影公式与 SVD 的第一项。四问的顺序不是随意的——它正好是存在 $\rightarrow$ 定形 $\rightarrow$ 定位 $\rightarrow$ 定用途。

题 6 把这颗原子装回原处。取 $B = I$ 是最小的非平凡实验：单位矩阵的行是标准基，于是外积分解 $AB = \sum_k a_k b_k^T$ 的每一项只剩一列非零， $a_1 b_1^T$ 、 $a_2 b_2^T$ 、 $a_3 b_3^T$ 分别是 A 的三列被单独点亮，相加必须还原 $AI = A$ 。这题要你亲手验证一次「矩阵 = 若干外积之和」，因为在后面的 $A = CR$ 、 $A = LU$ 、 $A = Q\Lambda Q^T$ 、 $A = U\Sigma V^T$ 里，这条恒等式会被反复重写成不同的零件清单。

两题合起来是本课程的第一条语法：**矩阵乘法 = 外积的和**；而秩这个概念，正是「需要多少个外积才能加出这个矩阵」的最小项数。若题 2 让你看见了原子，题 6 就让你看见了原子如何堆成整块——这一步走稳，后面 SVD 把项数按 σ_k 从大到小排列时，你才会知道自己在排序的是什么。